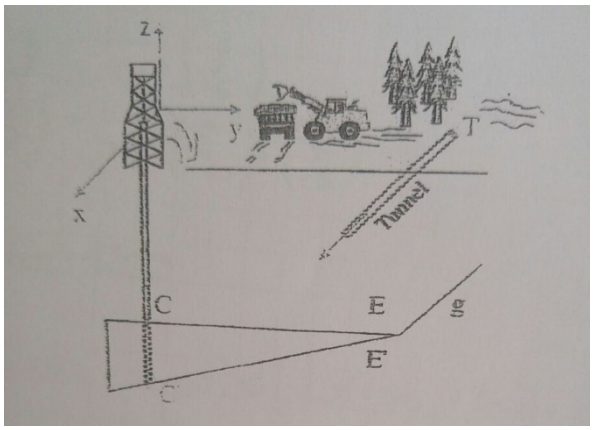
Anwendungsaufgaben – Gerade Ebene

1. Ein keilförmiges Kohleflöz hat nach oben und unten ebenen Begrenzungsflächen E_1 und E_2 zu den angrenzenden Gesteinsschichten. Bei drei Probebohrungen werden jeweils der Eintrittspunkt und der Austrittspunkt festgestellt:
A_1(-20|30|-200), A_2(-20|30|-236), B_1(120|180|-80), B_2(120|180|-120), C_1(80|120|-120), C_2(80|120|-160)



   a) Wie lauten die Gleichungen der Begrenzungsflächen E_1 und E_2?
   b) Wie lautet die Gleichung der Geraden g, in der das Kohleflöz endet?
   c) Vom Punkt T(-200|200|0) wird ein Tunnel in Richtung des Vektors $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ vorangetrieben. Wo trifft er die Kohleschicht, wo verlässt er sie wieder und wie weit ist es vom Tunneleingang bis zur Kohleschicht?
   d) Trifft eine senkrechte Bohrung, die im Punkt T(-100|450|0) die Kohleschicht?

2. Ein Flugzeug steuert auf eine Pyramide zu. Auf dem Radarschirm im Kontrollpunkt ist die Flugbahn durch die Abgebildeten Punkte F_1(56|-44|15) und F_2(48|-36|14) erkennbar. Die Eckpunkte der Pyramide sind ebenfalls auf dem Radarbild zu sehen A(0|-16|0) B(16|0|0) C(0|16|0) D(-16|0|0) und S(0|0|12). Kollidiert das Flugzeug bei gleichbleibendem Kurs mit der Pyramide?

3. Gegebenen sind die Ebene $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und die Gerade7
$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ -4.5 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$.
   a) Gib eine Normalengleichung der Ebene E an.
   b) Prüfe, ob die Punkte P(3|0|2) und Q(5|-1|4) in der Ebene liegen.
   c) Welchen Winkel schließen die Richtungsvektoren der Ebene E ein?
   d) Bestimme die Punkte X, Y und Z, in denen die Ebene E von den Koordinatenachsen durchstoßen wird. Diese bilden mit dem Koordinatenursprung eine Pyramide. Berechne das Volumen dieser Pyramide.
   e) Zeige, dass sich E und g schneiden. Berechne den Schnittpunkt. Liegt der Schnittpunkt im Dreieck XYZ aus d)?
   f) Bestimme die Gleichung der Spurgeraden von E in der x-y Ebene.

Lösung

1)

a) $E_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} -20 \\ 30 \\ -200 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 140 \\ 150 \\ 120 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 90 \\ 80 \end{pmatrix}$

$E_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} -20 \\ 30 \\ -236 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 140 \\ 150 \\ 116 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 90 \\ 76 \end{pmatrix}$

b) $E_1: 3x + 2y - 6z = 1200$

$3(-20 + 140t + 100u) + 2(30 + 150t + 90u) - 6(-236 + 116t + 76u) = 1200$

$24t + 24u = -216 \rightarrow t = -9 - u$

$\begin{pmatrix} -20 \\ 30 \\ -236 \end{pmatrix} + (-9 - u) \cdot \begin{pmatrix} 140 \\ 150 \\ 116 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 90 \\ 76 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -20 \\ 30 \\ -236 \end{pmatrix} - 9 \begin{pmatrix} 140 \\ 150 \\ 116 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} -140 \\ -150 \\ -116 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 90 \\ 76 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -1280 \\ -1320 \\ -1280 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} -40 \\ -60 \\ -40 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \boldsymbol{g}: \vec{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \mathbf{-1280} \\ \mathbf{-1320} \\ \mathbf{-1280} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \\ \mathbf{2} \end{pmatrix}$

c) $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} -200 \\ 200 \\ 0 \end{pmatrix} + v \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ $\quad E_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} -20 \\ 30 \\ -200 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 140 \\ 150 \\ 120 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 90 \\ 80 \end{pmatrix}$

I. $140r + 100s - 2v = -180$ $\quad v = 175$

II. $150r + 90s + 2v = 170$ $\quad \rightarrow \begin{pmatrix} -200 \\ 200 \\ 0 \end{pmatrix} + 175 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150 \\ -150 \\ -175 \end{pmatrix}$

III. $120r + 80s + v = 200$

→S(150|-150|-175)

d) $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} -100 \\ 450 \\ 0 \end{pmatrix} + w \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ $\quad E_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} -20 \\ 30 \\ -200 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 140 \\ 150 \\ 120 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 90 \\ 80 \end{pmatrix}$

I. $140r + 100s = 80$ $\quad r = -20.5, s = 29.5$

II. $150r + 90s = -420$

III. $120r + 80s + w = -200$

→ r und s sind nicht größer 0 und kleiner 1 → **Trifft nicht**

2) $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 56 \\ -44 \\ 15 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -8 \\ 8 \\ -1 \end{pmatrix}$

$E_1: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -16 \\ -12 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \\ -12 \end{pmatrix}$

$\mathrm{I.}\ 16t + 8r = 56$ $\qquad r = -\frac{1}{4}$

$\mathrm{II.} -16s - 8r = -44$

$\mathrm{III.} -12\mathrm{s} - 12\mathrm{t} + \mathrm{r} = 3$

$E_2: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \\ -12 \end{pmatrix} + v \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \\ -12 \end{pmatrix}$

$r = -\frac{5}{2}$

$E_3: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} + w \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \\ -12 \end{pmatrix} + x \cdot \begin{pmatrix} -16 \\ 0 \\ -12 \end{pmatrix}$

$r = -\frac{5}{22}$

$E_4: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} -16 \\ 0 \\ -12 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -16 \\ -12 \end{pmatrix}$

$r = -\frac{13}{2}$

→ **Da r negativ, Kollidiert nicht**

3)

a) $\boldsymbol{E}: \left[\vec{\boldsymbol{x}} - \begin{pmatrix} \mathbf{4} \\ \mathbf{-1} \\ \mathbf{6} \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{2} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} = \mathbf{0}$

b) $\left[\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 4$ $\rightarrow \boldsymbol{P \notin E}$

$\left[\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ $\rightarrow \boldsymbol{Q \in E}$

c) $arccos\left(\left|\frac{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{matrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{matrix}\right|}\right|\right) = \mathbf{45°}$

d) **X(6|0|0) Y(0|6|0) Z(0|0|12)**

$V_{PY} = \frac{1}{3} \cdot A_G \cdot h$ $\vec{O} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$h = \overrightarrow{OZ} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix}, \left|\overrightarrow{OZ}\right| = 12LE$

A_G ist rechtwinklig, da $\begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \rightarrow \frac{1}{2} \cdot |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| = 18LE^2$, dabei sind $\vec{a}$ und $\vec{b}$ die Katheten

$V_{PY} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot \left|\overrightarrow{OZ}\right| = \frac{1}{3} \cdot 18LE^2 \cdot 12LE = \boldsymbol{72VE}$

e) I. $-2r - s - 7t = 1$ $t = \frac{1}{2}$

II. $\mathrm{r} + \mathrm{s} = -3.5$ $\rightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ -4.5 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8.5 \\ -4.5 \\ 4 \end{pmatrix}$

III. $2r - 4t = -4$

→S(8.5|-4.5|4)

$E_{Dreieck}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 2.5 \\ -4.5 \\ 4 \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix}$

I. $-6r - 6s = 2.5$ $r = -\frac{3}{4}$

II. $6r = -4.5$

III. $12s = 4$

→ Da r nicht zwischen 0 und 1 liegt, schneidet die Gerade die begrenzte Ebene nicht.

f) $\boldsymbol{g}: \vec{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \mathbf{6} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} + \boldsymbol{r} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{-6} \\ \mathbf{6} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$